

協力誌における全駒煙誌の探索

—学習誘導ビーム探索と合流構造解析—

Searching for the 40-Piece Full-Set Smoke Mate in Helpmate Shogi:

Learning-Guided Beam Search and Confluence Analysis

Keigo Oka^{*1}

概要 協力詰（ばか詰）において、将棋駒一組 40 枚すべてを盤上に置き持駒なしで始まり、詰上がりりが 3 枚となる「全駒煙詰」を計算機で探索した。詰上がりからの逆算幅優先探索に、各候補局面の解一意性の完全検証、探索記録から学習した評価関数によるビーム選択、および解集合の合流構造の解析に基づく探索の再始動を組み合わせ、40 枚・持駒なし・113 手・解が一意の局面 2618 局を得た。各局面の完全性は完全探索により確認し、発表作は独立の検討ツールでも検証した。40 枚は初形駒数の理論上限である。一方、113 手が最長であること、2618 局で全てであることは示していない。

1 はじめに

協力詰 (ばか詰) は、攻方が受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるフェアリー詰将棋のルールであり、チェス・プロブレムの helpmate (1854 年, Lange [2]) に対応する。日本では 1961 年に『詰将棋パラダイス』67 号で S・オギノ氏が「ばか詰」として提唱し、1970 年中出慶一氏・加藤徹氏らの作品発表を経て、1971 年の常設欄「ばか詰教室」開設で定着した [3] (「協力詰」は後年の言い換えである)。解手順が一意であることが完全作の要件である。煙詰は、初形で盤上に多数の駒を置き、詰上がりか玉を含む 3 枚のみとなる詰将棋のジャンルで、伊藤看寿『将棋図巧』第 99 番 (1755) [1] に始まる。普通詰将棋の煙詰は攻方玉を除く 39 枚を置くが、双玉が許される協力詰では一組 40 枚すべてを置くことができ、これが初形駒数の上限である (以下、**全駒煙**と呼ぶ)。

協力詰では受方も詰みに協力するため玉は少数の駒で早く詰み、多数の駒を一意な手順で消費し尽くすことが難しい。2004 年のウェブ上の議論 [4] での到達は神無三郎氏の 25 枚までで、「39 枚（双玉なら 40 枚）から 3 枚にするのはおそらく不可能でしょう」と評されていた [5]。著者の知る限り、以後も全駒煙の作例は知られていない。本稿では 40 枚・持駒なし・113 手・解が一意的協力詰 2618 局を計算機探索で得たことを報告する。その 1 局（図 1）は『詰将棋パラダイス』2026 年 8 月号に特別懸賞出題される予定である*2。



図1 「狼煙」協力詰 113 手 (盤上 40 枚・持駒なし, 詰上がり 3 枚).

2 逆算探索と一意性検証

基盤には著者が開発した Rust 製の協力詰ソルバー `fmrs` [9] を用いた。 `fmrs` は既知作品による回帰テストを備える（加藤徹氏作 19447 手の「寿限無」（1975）を約 5 秒で解く）。協力詰には攻防の対立構造がないため、普通詰将棋の解図で主力となる証明数探索（`df-pn` 等）は前提を欠く。完全性（余詰なし）の判定は「詰みに至る協力手順がちょうど 1 本」という解経路数の条件として扱う。

探索は、詰将棋創作で用いられる逆算法 [6, 7] の計算機化である。3 枚の詰上がりを起点に、層別の幅優先探索で 1 手ずつ逆向きに展開し、生成された各候補局面について解の一意性を深さ制限 DFS で完全検証する。置換表は結果を変えないキャッシュとしてのみ用いる。逆算のフロンティアは 2 手あたり約 1.7–1.9 倍で増加し、40 枚に必要な 70 手超の遡行では 10^{10} 局面を超える規模になる。実測では 768 GB メモリの計算機による全幅探索で 22 枚が上限だった (表 1)。全幅探索の高速化だけで必要規模に到達する見込みは薄いため、以降は候補選択法 (ビーム化) を検討した。なお本探索では歩の枚数比率や飛角・香

*¹ Google. Work done in a personal capacity (本研究は所属組織と無関係に個人として行った).

*2 ogiekako「狼煙（のろし）」協力誌 113 手。著者は筆名 ogiekako（荻絵香木）で作品発表を行っている。

表 1 各探索設定の到達値.

探索設定	駒数	手数	備考
全幅探索	22	—	768 GB で頭打ち
乱択ビーム	30	—	幅 10^5
学習誘導ビーム	37	—	同幅
// + 幅スケジュール	39	107	438 局
合流点からの再探索	40	113	2618 局

桂の許容枚数などの制約を課しており、以降の結果はこの制約クラスの下でのものである。

3 学習誘導ビーム探索

学習モデルによる探索誘導 (cf. [8]) を採る。全幅探索が可能な範囲を解析すると、より深くで最大駒数となる解の経路上に載る局面はフロンティアの 0.1% 未満に過ぎず、これを取り落とさない選択規則が必要になる。そこで局面の特徴量約 85 個 (玉の可動域、駒の分布、成駒数など) から「その局面から到達可能な最大駒数」を回帰する勾配ブースティング木を学習した。ラベルは、探索で生成した局面の親子関係の全記録から、後ろ向きの動的計画法で厳密に計算した。評価は解系列単位でデータを分割して行い (同一系列の学習・検証への混入を防ぐ)、同一 (深さ、駒数) 内の順位相関はラベルの厳密化で 0.26 から 0.49 に上がった。

選択規則の寄与も大きく、スコア上位の貪欲選択は類似局面に偏って悪化するため、温度付き乱択 (Gumbel top- K) と駒数別の枠確保を併用した。同一ビーム幅 (10^5) での到達駒数は乱択の 30 枚に対し誘導ビームで 37 枚、さらにビーム幅を深さに応じて増やす設定で 39 枚 (107 手・438 局) となった。なお表 1 の各値は少数回の実行による到達値であり、統制された統計比較ではない。

4 合流構造の解析と 40 枚

39 枚 438 局の解を詰み側から辿ると、詰みから 82 手までは全解が同一の手順を通り、分岐は初形側の約 25 手に限られていた。全解が通る最深の共通局面 (以下合流点) を逆算の起点に据えると、それ以深は局面数が少なく全幅探索で数十秒で調べ尽くせる。この方法で、39 枚の互いに独立な 3 系列のそれぞれについて、「その合流点以深に 40 枚は存在しない」ことを確認した。ただし、この不存在が示されるのは各合流点以深の範囲に限られる。したがって 40 枚が在るとすれば、より詰みに近い位置で分岐する系列に限られる。

そこで 3 系列すべての最深共通局面 (詰みから 42 手・14 枚) を起点とし、ビーム幅を深部ほど増やして (最大

10^7) 再探索した (96 vCPU・768 GB)。このビーム探索は候補フロンティアが空になるまで継続し、詰みから 113 手の深さで 40 枚・持駒なしの局面 2618 局が得られた。

5 検証と作品化

得られた 2618 局のそれぞれについて、協力手順が一意であることを fmrs の完全探索により確認した。ビームは候補生成の絞り込みにのみ用いており、個々の局面の完全性判定には関与しない。発表作については、神無次郎氏による独立のフェアリー詰将棋検討・創作支援ツール fm [10] でも完全性を確認した。一方で、113 手が 40 枚の最長手数であること、および 2618 局が 40 枚の全てであることは示していない (ビームが枝刈りした範囲に別の 40 枚が存在しうる)。

作品化では、成駒の種類・枚数や攻方駒の玉への密集度などで 2618 局を順位付けして 3 局に絞り、攻方の角を 1 マス動かす修正を経て発表作とした (修正後も 40 枚・113 手・一意を再検証)。

6 おわりに

初形駒数の上で 40 枚は上限である。残る問いは 40 枚の最長手数と完全列挙であり、後者は合流点からのメモリ有界な分割全幅探索として定式化できる。学習した評価関数による逆算探索の誘導は、他のフェアリールールやチェス・プロブレムでの記録探索にも適用しうる。普通詰将棋では煙詰の自動生成が報告されており [7]、本報告はルールの異なる協力詰側からこれを補完する事例である。

参考文献

- [1] 伊藤看寿:『将棋図巧』第 99 番, 1755.
- [2] M. Lange: *Deutsche Schachzeitung*, Dec. 1854.
- [3] 神無七郎: 神無一族の氾濫 第 19 回. k7ro.sakura.ne.jp/overflow/hr19.htm
- [4] TETSU: 協力詰の煙詰. 詰将棋メモ, 2004. toybox.tea-nifty.com/memo/2004/10/post_23.html
- [5] mozuyama: ばか煙. 勝手に将棋トピックス, 2004. mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/P20041024BAKAKEMURI
- [6] 広瀬正幸, 伊藤琢巳, 松原仁: 逆算法による詰め将棋の自動創作. 人工知能学会誌, Vol. 13, No. 3, pp. 452–460, 1998.
- [7] 広瀬敏, 馬屋原剛: 独自の評価関数に基づいた煙詰の自動生成. 情報処理学会研究報告, Vol. 2026-GI-57, No. 4, 2026.
- [8] D. Silver, et al.: Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, Vol. 529, pp. 484–489, 2016.
- [9] K. Oka: fmrs. github.com/ogiekako/fmrs
- [10] 神無次郎: fm. www.dokidoki.ne.jp/home2/takuji/FM.html